



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS

Data de revisão 25-mar-2024

Número da Revisão 1.2

SEÇÃO 1: Identificação

Identificação do produto

Nome Do Produto Ammonium Persulfate

Outros meios de identificação

Número(s) de catálogo 1610700, 1610754, 1610702, 1610700EDU

ONU/ID nº UN1444

Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Substâncias químicas de laboratórios

Usos desaconselhados Nenhuma informação disponível.

Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA.

Fabricante

Bio-Rad Laboratories, Life Science
Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)
suportecientifico@bio-rad.com

Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359
e 0800 892 0479

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

Classificação do GHS Riscos Mais Importantes

Toxicidade aguda - Oral	Categoria 4
Toxicidade aguda - Inalação (Poeiras/Névoas)	Categoria 4
Corrosão/irritação da pele	Categoria 1
Lesões oculares graves/irritação ocular	Categoria 1
Sensibilização respiratória	Categoria 1
Sensibilização da pele	Categoria 1
Toxicidade para órgão-alvo específico - Exposição única	Categoria 3
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo	Categoria 3
Sólidos oxidantes	Categoria 3

Elementos de rotulagem

**Palavra de advertência**

Perigo

Frases de perigo

H302 - Nocivo se ingerido

H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos

H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele

H332 - Nocivo se inalado

H334 - Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H402 - Nocivo para os organismos aquáticos

H272 - Pode agravar um incêndio, comburente

Declarações de precauções

P260 - Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha

P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico

P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P284 - Em caso de ventilação inadequada, usar equipamento de proteção respiratória

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração

P342 + P311 - Em caso de sintomas respiratórios: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico

P210 - Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume

P221 - Tome todas as precauções para não misturar com materiais combustíveis

P370 + P378 - Em caso de incêndio: Para a extinção utilize carbonato de sódio seco

Outras informações

Não se aplica

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes**Substância/mistura pura**

Substância.

Substância

Nome químico	CAS No	Peso-%	Classificação do GHS	Classificação de acordo com a Regulamentação (CE) Nº. 1272/2008 [CLP]
Ammonium persulfate 7727-54-0	7727-54-0	50 - 100	-	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) Ox. Sol. 3 (H272)

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros**Descrição de medidas de primeiros socorros**

Orientação geral	Mostre esta ficha de informações de segurança ao médico presente. É necessário procurar auxílio médico imediatamente.
Inalação	Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre. Se a respiração parar, administre respiração artificial. Procure atendimento médico imediatamente. Não utilize o método boca a boca se a vítima ingeriu ou inalou a substância; administre respiração artificial com a ajuda de uma máscara de bolso equipada com uma válvula de fluxo unidirecional ou outro dispositivo respiratório médico adequado. Se a respiração estiver difícil, pessoal treinado deve administrar oxigênio. Edema pulmonar retardado pode ocorrer. Consulte imediatamente um médico. Pode causar reação alérgica respiratória. Evite o contato direto com a pele. Use uma barreira para administrar respiração boca-a-boca.
Contato com os olhos	Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos. Mantenha os olhos bem abertos ao enxaguar. Não esfregue a área afetada. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Consulte imediatamente um médico.
Contato com a pele	EM CASO DE CONTATO COM A ROUPA: Enxágue imediatamente com água em abundância a roupa e a pele contaminadas antes de se despir. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Consulte imediatamente um médico. Pode provocar reações alérgicas na pele.
Ingestão	NÃO provoque vômito. Enxágue a boca com água e, em seguida, beba bastante água. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Consulte imediatamente um médico. Pode provocar reação alérgica.
Proteção para o prestador de socorros	Certifique-se de que os profissionais de saúde estejam cientes dos materiais envolvidos, tomem precauções para se proteger e evitar que a contaminação se espalhe. Use o equipamento de proteção individual exigido. Consulte a seção 8 para mais informações. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Evite o contato direto com a pele. Use uma barreira para administrar respiração boca-a-boca. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
<u>Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios</u>	
Sintomas	Sensação de queimação. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Tosse e/ou chiado no peito. Coceira. Erupções cutâneas. Urticária. Dificuldade para respirar.
<u>Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário</u>	
Notas para o medico	O produto é um material corrosivo. O uso de lavagem gástrica ou êmese é contraindicado. Deve-se investigar uma possível perfuração do estômago ou esôfago. Não administre antídotos químicos. Pode ocorrer asfixia decorrente de edema glótico. Pode ocorrer uma queda acentuada da pressão arterial, com estertor úmido, espúto espumoso e pressão de pulso elevada. Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

Meios de Extinção Apropriados	Use água. Não use pó químico seco ou espumas. CO2 ou Halon podem fornecer um controle limitado. Inunde a área em chamas com água à distância. Remova os recipientes da área do fogo se puder fazer isto sem correr riscos. Resfrie os recipientes com muita água, até bem depois do fogo ter sido apagado.
Meios de extinção não recomendados:	Pó químico seco. Espuma.
Perigos específicos decorrentes do	Essas substâncias acelerarão a queima quando envolvidas em um incêndio. Alguns podem

produto químico	decompor-se explosivamente quando aquecidos ou envolvidos em um incêndio. Pode causar ignição de combustíveis (madeira, papel, óleo, roupas, etc.). O escoamento pode criar um perigo de fogo ou de explosão. O produto causa queimadura nos olhos, pele e membranas mucosas. A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes. O produto é ou contém um sensibilizador. Pode causar sensibilização por inalação e em contato com a pele. Pode causar sensibilização em contato com a pele.
Propriedades explosivas	
Sensibilidade a descargas eletrostáticas	Sim.
Sensibilidade a impactos mecânicos	Nenhum.
Equipamentos de proteção especiais para a equipe de combate a incêndios	Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. Não mova a carga ou o veículo se a carga tiver sido exposta ao calor. Oxidante. Pode causar ignição de combustíveis (madeira, papel, óleo, roupas, etc.). Remova os recipientes da área do fogo se puder fazer isto sem correr riscos. Combata o fogo com uma distância máxima ou use suportes de mangueira ou bicos monitores. SEMPRE fique longe de tanques engolfados em fogo. Para fogos grandes, use suportes de mangueira ou bicos monitores; se não for possível, retire-se da área e deixe o fogo queimar.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais	Verifique se a ventilação é adequada. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento. ELIMINE todas as fontes de ignição (cigarro, labaredas, faíscas, ou chamas na área imediata). Não toque em recipientes danificados ou materiais derramados se não estiver usando roupa de proteção adequada. Consulte a seção 8 para mais informações. Interrompa o vazamento, se for possível fazer isso sem risco. Atenção! Material corrosivo. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evitar geração de poeira. Não inale as poeiras.
Outras informações	Mantenha os combustíveis (madeira, papel, óleo, etc.) longe do material derramado. NÃO DEIXE ENTRAR ÁGUA NOS RECIPIENTES. Ventile a área. Consulte as medidas de proteção listadas nas seções 7 e 8.
Para o pessoal do serviço de emergência	Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

Precauções ao meio ambiente

Precauções ao meio ambiente	Evite a entrada em cursos d'água, sistema de esgoto, solos e áreas confinadas. Não despeje no sistema de águas superficiais ou de esgoto sanitário. Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo. Evite que o produto entre em ralos. Não deve ser liberado no meio ambiente. Não permita que penetre no solo/subsolo.
------------------------------------	---

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos para contenção	Interrompa o vazamento, se for possível fazer isso sem risco. Cubra com terra SECA, areia SECA ou outro material não combustível seguido de plástico para minimizar o espalhamento e o contato com chuva.
Métodos para limpeza	Com uma pá limpa, coloque o material em um recipiente limpo e seco e tampe sem apertar; mova os recipientes para longe da área do derramamento. Enxágue a área com muita água. Evite que o produto entre em ralos. Cubra o derramamento de pó com um plástico ou uma lona para minimizar o espalhamento e manter o pó seco.
Prevenção de perigos secundários	Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações

ambientais.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Precauções para manuseio seguro Usar equipamento de proteção individual. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Remover as roupas e os calçados contaminados. Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Manuseie o produto somente em sistemas fechados ou providencie exaustão apropriada. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Deve-se providenciar ventilação de exaustão nos pontos de emissão. Evite respirar vapores ou névoas.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condições de armazenagem Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Mantenha em recipientes devidamente rotulados. Não armazene perto de materiais combustíveis. Armazene de acordo com as regulamentações nacionais específicas. Armazene de acordo com as regulamentações locais. Manter fora do alcance das crianças. Proteja da umidade. Armazene em local fechado à chave. Armazene afastado de outros materiais. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

Materiais incompatíveis Material orgânico. Material combustível. Hidrocarbonetos. Ácidos. Bases. Agente oxidante.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

Diretrizes sobre exposição

Nome químico	Brasil	Chile	Argentina	Venezuela
Ammonium persulfate	TWA: 0.1 mg/m ³	-	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³

Controle de exposição e proteção individual

Controles de engenharia Duchas
Estações de lavagem dos olhos
Sistemas de ventilação.

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Proteção ocular/facial Óculos de segurança ampla visão. Escudo de proteção para o rosto.

Proteção da pele e do corpo Usar vestuário de proteção adequado. Roupas de manga comprida. Avental resistente a produtos químicos. Use roupa resistente a/retardadora de fogo/chama.

Proteção das mãos Usar luvas adequadas. Luvas impermeáveis.

Proteção respiratória Nenhum equipamento de proteção é necessário sob condições normais de uso. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

Considerações gerais sobre higiene Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire e lave roupas e luvas contaminadas, incluindo o lado interno, antes de reutilizar. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Recomenda-se limpeza regular dos equipamentos, da área de trabalho e das roupas. Lave as mãos antes dos intervalos e imediatamente após manusear o produto. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Usar luvas e equipamento de proteção para os olhos /face adequados. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

Controles de exposição ambiental Nenhuma informação disponível.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas**Informação baseada nas propriedades físicas e químicas**

Estado físico	Sólido
Aspecto	cristalino
Cor	branco
Odor	Inodoro.
Limite de odor	Nenhuma informação disponível

<u>Propriedades</u>	<u>Valores</u>	<u>Anotações • Método</u>
pH	1.5	
Ponto de fusão / ponto de congelamento	160 °C	
Intervalo de ebulição	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Ponto de fulgor	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Taxa de evaporação	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Inflamabilidade	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Limite de Inflamabilidade no Ar		Nenhum conhecido
Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade	Não há dados disponíveis	
Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade	Não há dados disponíveis	
Pressão de vapor	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Densidade relativa do vapor	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Densidade relativa	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Solubilidade em água	Solúvel em água	
Solubilidade(s)	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Coefficiente de partição	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Temperatura de autoignição	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Temperatura de decomposição	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Viscosidade cinemática	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Viscosidade dinâmica	Não há dados disponíveis	Nenhum conhecido
Propriedades explosivas	Não se aplica	
Propriedades oxidantes	Não se aplica	
<u>Outras informações</u>		
Ponto de amolecimento	Não se aplica	
Peso molecular	Não se aplica	
Conteúdo do COV	Não se aplica	

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**Reatividade**

Reatividade Oxidante.

Sensibilidade a descargas eletrostáticas Sim.

Sensibilidade a impactos mecânicos Nenhum.

Estabilidade química

Estabilidade Pode provocar incêndio ou explosão, muito comburentes.

Possibilidade de reações perigosas

Possibilidade de reações perigosas Nenhuma sob processamento normal.

Condições a evitar

Condições a evitar Calor, chamas e faíscas. Materiais incompatíveis. Exposição ao ar ou a umidade durante períodos de tempo prolongados. Calor excessivo.

Materiais incompatíveis

Materiais incompatíveis Material orgânico. Material combustível. Hidrocarbonetos. Ácidos. Bases. Agente oxidante.

Produtos de decomposição perigosa

Produtos de decomposição perigosa Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas**Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

Inalação	Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis Corrosivo, se inalado (com base nos componentes). A inalação de fumos/gases corrosivos pode causar tosse, sufocação, dor de cabeça, tontura e fraqueza por várias horas. Edema pulmonar pode ocorrer com pressão no pulmão, dificuldade respiratória, pele azulada, queda da pressão sanguínea e aumento do batimento cardíaco. Substâncias corrosivas inaladas podem levar a um edema tóxico dos pulmões. Um edema pulmonar pode ser fatal. Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Nocivo por inalação.
Contato com os olhos	Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis Provoca lesões oculares graves (com base nos componentes). Corrosivo para os olhos; pode provocar danos sérios, incluindo cegueira. Pode causar danos irreversíveis aos olhos.
Contato com a pele	Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis Corrosivo (com base nos componentes). Provoca queimaduras. O contato repetido ou prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis. Pode causar sensibilização em contato com a pele.
Ingestão	Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis Provoca queimaduras (com base nos componentes). A ingestão causa queimaduras dos tratos digestivo superior e respiratório. Pode causar dor grave de queimadura na boca e no estômago com vômito e diarreia de sangue escuro. A pressão sanguínea pode cair. Pode-se ver manchas marrons ou amarelas em volta da boca. Inchaço da garganta pode causar dificuldade respiratória e sufocação. Pode provocar danos aos pulmões se ingerido. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Pode causar efeitos adicionais conforme listado sob "Inalação".

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Sintomas	Vermelhidão. Queimação. Pode causar cegueira. Tosse e/ou chiado no peito. Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, coceira, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento nas mãos e pés, tonturas, atordoamento, dor no peito, dor muscular ou ruborização. Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.
-----------------	---

Toxicidade aguda

Medidas numéricas de toxicidade
Nenhuma informação disponível

Toxicidade aguda desconhecida

Composição e informação sobre os ingredientes

Nome químico	DL 50 oral	DL50 dérmica	Inalação CL50
Ammonium persulfate	= 495 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 2.95 mg/L (Rat) 4 h

Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Corrosão/irritação da pele	Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Provoca queimaduras.
Lesões oculares graves/irritação ocular	Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Risco de graves lesões oculares. Provoca queimaduras.
Sensibilização respiratória ou à pele	Pode causar sensibilização por inalação. Pode causar sensibilização em contato com a pele.
Mutagenicidade em células germinativas	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
Carcinogenicidade	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
Toxicidade à reprodução	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
Efeitos tóxicos no desenvolvimento	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
Efeitos neurológicos	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
Perigo por aspiração	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

Ecotoxicidade Nocivo para os organismos aquáticos.

Nome químico	Algas/plantas aquáticas	Peixe	Toxicidade para micro-organismos	Crustáceos
Ammonium persulfate	-	LC50: =103mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =76.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =323mg/L (96h, Poecilia reticulata)	-	EC50: =120mg/L (48h, Daphnia magna)

Persistência e degradabilidade Nenhuma informação disponível.

Mobilidade Nenhuma informação disponível.

Bioacumulação Nenhuma informação disponível.

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Lixo de resíduos/produtos não utilizados Não deve ser liberado no meio ambiente. Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental.

Embalagem contaminada Não reutilize recipientes vazios.

SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

IMDG

Nome ONU apropriado para embarque	PERSULFATO DE AMÔNIO
Classe(s) de transporte perigosos	5.1
Número ONU ou número de identificação	UN1444
Grupo de embalagem	III
EmS-Nº	F-A, S-Q
Poluente marinho	NP.
Descrição	UN1444, PERSULFATO DE AMÔNIO, 5.1, III

IATA

Número ONU ou número de identificação	UN1444
Nome ONU apropriado para embarque	PERSULFATO DE AMÔNIO
Classe(s) de transporte perigosos	5.1
Grupo de embalagem	III
Código ERG	5L
Disposições especiais	A803
Descrição	UN1444, PERSULFATO DE AMÔNIO, 5.1, III

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas

Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

Regulamentações Internacionais

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio Não se aplica

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes Não se aplica

Convenção de Roterdã Não se aplica

Estoques Internacionais

Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

SEÇÃO 16: Outras informações

Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha de informação de segurança

Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Média ponderada pelo tempo (TWA)	TWA (média ponderada no tempo)	Limite de exposição STEL (Limite de Exposição de Curta duração por curto espaço de tempo (STEL))
Teto	Valor do limite máximo	* Designação da Pele

Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA
Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)
EPA (Agência de Proteção Ambiental)
Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))
Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA
Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA
Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)
Banco de dados de substâncias perigosas
Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)
Classificação GHS do Japão
Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)
Programa Toxicológico Nacional (NTP)
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
RTECS (Registro de Efeitos Tóxicos de Substâncias Químicas)
Organização Mundial de Saúde

Preparado por Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

Data de revisão 25-mar-2024

Nota de revisão Informações existentes reformatadas e atualizadas.

Esta ficha de informações de segurança foi elaborada de acordo com os requisitos do: ABNT NBR 14725-4:2014, ABNT NBR 14725-2:2009.

Isenção de Responsabilidade

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

Fim da Ficha de Dados de Segurança